

SKY PLAY — État d'avancement complet

2026-07-30 · Branche `main` · CPS1 Cadillacs & Dinosaurs intégré + Scan RAM #1 terminé + Analyse coûts prod

✓ **Commités**

163

commits depuis juin

🔧 **En cours (WD)**

~20

fichiers modifiés/nouveaux

✗ **Reste à faire**

~8

tâches identifiées

📄 **Docs**

23

memory files + status

SKY PLAY — État d'avancement complet

Date : 2026-07-30

Branche : `main` — CPS1/Cadillacs & Dinosaurs intégré (non commité), RAM discovery en cours

Dernier commit : `82b10e0` — feat(sprint3): real-time gift UI — GiftPanel, DonorRanking, API proxy, hostUserId

1. Plateforme principale (Vercel + Next.js)

URL production : `https://skyplay-testing.vercel.app`

Projet Vercel : `fohom-tagne-william-franciss-projects/skyplay-testing`

✓ **Fait**

Composant	Statut	Description
Homepage	✓ Live	Landing page avec GlowBackground, sélecteur de jeu, i18n
Page Play	✓ Live	Émulateur NES/SNES/NeoGeo, authentification, contrôles
Page Duel	✓ Live	Lobby, défis, combat cloud
Page Admin	✓ Live	Administration (users, duels, settings)
Auth JWT	✓ Live	jose + bcryptjs , cookies sécurisés, fallback dev local
Auth serveur-side (homepage)	🔧 WD	HeaderAuth + vérification JWT + lookup username — non commité
Logout avec sessionStorage	🔧 WD	skyplay_logged_out flag — non commité

🔧 En cours (non commité)

- HeaderAuth component sur la homepage
- Liens "Plateforme ↗" vers `sky-play-platform-gamma.vercel.app`
- Logout avec garde contre le fallback dev identity

2. Système de duel

2.1 Lobby & Matchmaking ✓ (commité)

Fonctionnalité	Statut	Commit
Lobby temps réel (WebSocket polling 2s)	✓	3c9e0a9
Heartbeat + nettoyage stale entries	✓	3115646
Un seul défi par joueur (FIFO)	✓	919a1fb
Résolution défi mutuel (auto-accept)	✓	c3fe573
Timeout défi 40s + auto-cancel	✓	cc70b69

Fonctionnalité	Statut	Commit
3 types de défi : Standard / XL / Fighter	✓	6e5819d
Règles multilingues FR/EN	✓	6e5819d
WSS URL régénérée (pas d'URL de tunnel morte)	🔧 WD	Non commité
Recovery après refresh (findActive=1)	🔧 WD	Non commité
Nettoyage intelligent (vérifie heartbeat adverse)	🔧 WD	Non commité
Filtre joueurs par pseudo	🔧 WD	Non commité
Lien d'invitation partageable	🔧 WD	Non commité
Champ "coller un lien d'invitation"	🔧 WD	Non commité

2.2 Flow de règles ✓ → 🔧 (partiellement commité)

Fonctionnalité	Statut	Notes
Accept → rules_pending (ne crée plus la session)	🔧 WD	Route <code>respond</code> modifiée
Route confirm-rules	🔧 WD	Nouveau fichier untracked
Overlay règles avec checkbox	✓ Commité	<code>DuelRulesOverlay.tsx</code> commit 821b7af
Waiting opponent pour 1er confirmateur	✓ Commité	Commit 821b7af
Notifications duel_rules_pending aux deux joueurs	🔧 WD	Non commité
Colonnes BDD (challenger/target_rules_accepted)	🔧 WD	Non commité

2.3 Combat & Streaming vidéo

Fonctionnalité	Statut	Notes
H.264 + Opus streaming (WebCodecs)	✓	46ff3d6
CloudAdapter (P2 cold-start, SPS/PPS/IDR)	✓	4 commits fix cloud
VideoDecoder recreation on error (vs reset)	✓	60fc8b4
AVCDecoderConfigurationRecord pour Chrome	✓	ce3ad04

Fonctionnalité	Statut	Notes
GOP priming (P1/P2 parity)	✓	59d2268
vsync-synced video paint (rAF)	✓	2f68fbf
Pause système (overlay + countdown)	🔧 WD	DuelPauseOverlay.tsx + callbacks
Auto-rematch multi-matches (XL/Fighter)	🔧 WD	onAutoRematch , DuelScoreHUD
Duel score HUD (plein écran)	🔧 WD	DuelScoreHUD.tsx

2.4 DuelEnd & Post-match

Fonctionnalité	Statut	Notes
Abandon/forfeit (Plan B)	✓	6e5819d
Revanche	✓	cc70b69
Historique des duels	✓	c6dcf04
Animations AnimatedNumber	✓	DuelEndOverlay
Wallet privé (cache balance adverse)	✓	3395538

2.5 UI & Wizard

Fonctionnalité	Statut	Notes
DuelGameSelector (grille/liste)	✓ Commité	467400a
DuelWizardStepper (3 étapes)	🔧 WD	Nouveau composant
DuelModeSelector	🔧 WD	Nouveau composant
i18n wizard/mode/controls étendu	🔧 WD	Sections règles, pause, wizard, mode

3. Game-server (Docker RetroArch)

3.1 Support système

Système	Core	Résolution	Statut
Neo Geo	fbneo_libretro.so	320×224 (3x=960×672)	✅ Stable
PS1	pcsx_rearmed_libretro.so	640×480 (3x=1920×1440)	✅ Stable
SNES	snes9x_libretro.so	256×224 (3x=768×672)	✅ (Docker + code)
CPS1	fbneo_libretro.so	384×224 (3x=1152×672)	🔧 WD (non commité)

3.2 Détection santé KOF98 (RAM — FBNeo) ✅

Détection	Mécanisme	Adresse	Statut
Santé P1/P2	UDP READ_CORE_RAM	0x8238 / 0x8438	✅
Timer 16-bit	UDP fast poll	0xA83A-A83B	✅
Perso actif	Lecture RAM	0x8256 / 0x8456	✅
Compteur pertes (autoritaire)	Diff prev/curr	0xA859 / 0xA868	✅ Validé live
Match end	p1Lost ≥ 3 p2Lost ≥ 3	Hardcodé	✅
Perfect KO	Heuristique minHealth ≥ 95%	—	✅
Time-over	Timer > 0 → 0 transition	0xA83A	✅
Draw	Deux compteurs incrémentés	—	✅
Équipes (3 persos)	Read + freeze	0xA84E/0xA84F/0xA851	✅
Mode gauge ADV/EXTRA	Adresse RAM	0x821E / 0x841E	✅ Validé live (5 matchs + 29 échantillons)
Ordre sélection pick	one-shot RAM	0x15CB/0x15CA/0x15CD	✅ Câblé complet (capturePickOrders→matchMeta→ws- handler→overlay)
Continue/revanche	Pièce 0xF2C0 + START	UDP btn	✅

Détection	Mécanisme	Adresse	Statut
RAM config dans DB	JSON via duel_games	—	 WD

3.3 Détection SFA2 (RAM — snes9x) — migré pixel→RAM 26/07

 **26/07 : Détection visuelle SUPPRIMÉE.** Toute la partie pixel/health-based KO fallback (~280 lignes) retirée de `processHealthFrame()`. SFA2 utilise désormais exclusivement les **round counters RAM** (0x0701 P1 / 0x0A04 P2) via `processSfa2RoundCounters()`, comme KOF98 utilise ses loss counters. Le répertoire `pixel/` (`opencv-bridge.py`) a été supprimé.

Détection	Statut	Notes
Round counters RAM (autoritaire)	 26/07	<code>processSfa2RoundCounters()</code> — 0x0701 P1, 0x0A04 P2, best-of-3
Match end RAM	 26/07	p1≥2 ou p2≥2 → matchEnd
Draw RAM	 26/07	Les deux compteurs incrémentent simultanément
Char detection RAM		0x1C07 P1 / 0x1C08 P2, <code>SFA2_CHARACTERS</code> map (18 persos)
Play mode RAM	 26/07	P1=0x1C2A, P2=0x1C2B (+0x23 de char ID), 0=Manual, 1=Auto
Timer BCD decode		SFA2 SNES timer BCD-encoded → décodé en décimal
matchStarted timer-based		Timer 99→decrement (RAM, pas pixel)
matchState WebSocket		État live poussé toutes les 500ms (santé RAM, persos, rounds)
Noms persos game-agnostic (KofMatchHUD)	 26/07	<code>p1ActiveName</code> / <code>p2ActiveName</code> serveur-side
DuelEndOverlay game-agnostic	 26/07	SFA2 char names + play mode
Timeouts ×2	 26/07	Acceptation 40s, règles 60s, overlay fin 20/60s
Overlay delay server-side	 26/07	8s timeout avant freeze + overlay
Navigation CPU auto end-to-end		3× START → char select → 6× A (4s gaps) → combat

Détection	Statut	Notes
Xvfb persistant + nettoyage	✓	entrypoint.sh
Perfect KO (KOF98 seulement)	✓	RAM health + timer > 0, KOF98 only. SFA2 : compteurs ne donnent pas le perfect

3.4 Cadillacs and Dinosaurs (CPS1) — Brawler Mode 🛠️ WD

17 fichiers modifiés, +521/-40 lignes (non commité)

3.4.1 Intégration système CPS1 ✓ (non commité)

Composant	Fichier	Changement
SystemType	types.ts	Ajout "cps1" au discriminated union
SYSTEM_CONFIGS	EmulatorAdapter.ts	CPS1: 384×224, 10 boutons, fbneo, cloud:true
SYSTEM_KEY_MAPS	EmulatorAdapter.ts	Mapping clavier CPS1 (Arrow+WASD pour d-pad, Z/X/C/V actions)
GAMEPAD_MAPPINGS	EmulatorAdapter.ts	Mapping manette CPS1
useEmulator	hooks/useEmulator.ts	case "cps1" → CloudAdapter (mêmes callbacks que neogeo)
cloud-session API	route.ts	cps1 ajouté à la validation system
ROM list API	roms/route.ts	Override CPS1_ROMS set (dino.zip → cps1, pas neogeo)
GameControls	GameControls.tsx	cps1 dans SYSTEM_LIST
i18n	types.ts + en.ts + fr.ts	Label cps1: "CPS1 Arcade (Desktop)"

3.4.2 Game-server brawler prep 🛠️ WD

Composant	Fichier	Description
config.ts	+6 lignes	SYSTEM_CORES cps1 → fbneo, SYSTEM_RESOLUTIONS 384×224
game-config.ts	+65 lignes	Fallback RAM config dino (adresses placeholder), champs brawler (lives, score, level, gameOverFlag)

Composant	Fichier	Description
game-runner.ts	+250 lignes	Mode brawler: processBrawlerFrame(), événements playerDied/brawlerGameOver/brawlerState/brawlerLevelStart, auto-start gameplay (past char select + intro), pause hotkey fix (<code>input_pause_toggle = "nul"</code> + <code>xdotool key F12 uppercase</code>)
types.ts	+49 lignes	Interfaces messages brawler (BrawlerPlayerDied, BrawlerGameOver, BrawlerState, BrawlerLevelStart)
ws-handler.ts	+43 lignes	Handlers forward brawlerPlayerDied/GameOver/State vers WebSocket clients

3.4.3 RAM Discovery 🛠 En cours (Scan #1 terminé 30/07)

Scan #1 — Jack Tenrec, gameplay actif P1 (180s) :

Donnée	Adresse	Confiance	Détails
Vies P1	<code>0xdd15</code>	🟢 Élevée	Range 0-2, 14 stepDecs, valeur=1 après 1 vie perdue. Validé live.
Niveau	<code>0x879d</code> / <code>0x87a1</code>	🟡 Moyenne	0→7 range, 15 jumps (trop élevé), valeur=1 après niveau 1
Santé	<code>0xd3e7</code> / <code>0xd4c7</code>	🔴 Faible	200→180→0, mais à 0 quand P1 vivant (faux négatif)
Score	—	❌ Introuvable	130 700 absent en binaire 24-bit et BCD dans les 64KB
Char ID	<code>0x0000-0x000E</code>	❌ Échec	Tous à 0x00, pas discriminant
Game Over	<code>0xb2ac</code>	❌ Faux positif	=1 alors que le jeu était actif
Paire P1/P2	<code>0xec32-0xec34</code>	🔴 Incertain	Corr=3, max=188, mais FF en lecture live

Problèmes identifiés :

- Score introuvable → encoding custom ou dynamique. Scan #2 : noter le score à plusieurs moments.
- Santé peu de variations → P1 n'a peut-être pas pris assez de coups variés.
- Pas de P2 actif → impossible de différencier P1/P2 par contraste.

Scan #2 planifié :

1. Personnage différent (Hannah/Mustapha) → trouver char ID

- 2. P1 + P2 actifs avec dégâts différenciés
- 3. Relever le score à T+0s, T+60s, T+120s, T+180s
- 4. Scan ciblé sur les zones chaudes + régions 0xdd00-0xde00 et 0x8700-0x8900

Tâche	Statut
Script <code>discover-dino.mjs</code>	✅ Écrit (600 lignes)
Docker rebuild avec correctifs pause	✅ Fait (30/07)
Scan #1 (Jack, P1 actif, 180s)	✅ Terminé 30/07
Scan #2 (autre perso, P1+P2 actifs)	🔧 En attente — utilisateur va lancer
Adresses confirmées → game-config.ts	❌ Après scan #2
Test end-to-end brawler	❌ Après adresses

3.4.4 Correctifs divers (non commité)

Fix	Fichier	Description
Pause hotkey désactivée	<code>game-runner.ts</code>	<code>input_pause_toggle = "nul"</code> (était "f12" — causait pause involontaire)
xdotool case fix	<code>game-runner.ts</code>	<code>xdotool key F12</code> majuscule (minuscule <code>f12</code> ignoré par xdotool)
layout.tsx Script	<code>layout.tsx</code>	Suppression <code><Script></code> next/script (bloquait le rendu React)
/duel loading guards	<code>page.tsx</code>	Loading state + <code>!game</code> null guard + optional chaining (évite crash si duelGames vide)
SKY balance test	<code>sky_transactions</code>	testplayer1 + testplayer2 → 20000 SKY (SQLite local)
db.ts seed dino	<code>db.ts</code>	INSERT duel_games pour dino (CPS1, mode brawler)

3.5 Ancienne détection pixel SFA2 (SUPPRIMÉE 26/07)

Toute la détection visuelle/health-based KO ci-dessous a été retirée car redondante avec les round counters RAM :

- ~~PixelMatchAnalyzer, state machine WARMUP→PLAYING→KO_PENDING→...~~
- ~~Stripe ffmpeg, comptage colonnes, isHealthPixel v2~~
- ~~Recalibration fullBarW, KO rétroactif, anti-fantôme time-over/KO~~
- ~~Timer OCR template matching, bars-vanished KO, bar-stable fallback~~

- ~~Portrait capture/calibration/templates consensus~~
- ~~TextEventDetector, TemplateMatcher~~

Raison : les round counters RAM (0x0701/0x0A04) sont le ground truth — ils incrémentent atomiquement en fin de round, indépendants des heuristiques visuelles (time-over winner erroné, draw manqué, calibration asymétrique).

3.6 Config → DB (Turso variables)

- TURSO_DATABASE_URL + TURSO_AUTH_TOKEN ajoutés au Docker compose
- Permet au game-server de lire la config RAM depuis la BDD
-  **WD** — pas encore utilisé par le code, moins prioritaire maintenant (config RAM chargée directement)

3.7 Déploiement VPS

Fichier	Statut
docker-compose.prod.yml	✓
Caddyfile (HTTPS auto + WSS)	✓
.env.prod.example	✓
DEPLOY-VPS.md (walkthrough complet)	✓

4. Base de données (Turso/libsql)

4.1 Tables existantes ✓

- `users` — comptes joueurs
- `duel_lobby` — heartbeat, statut joueurs
- `duel_challenges` — défis (pending/accepted/declined/cancelled/rules_pending)
- `netplay_notifications` — notifications temps réel
- `duel_results` — résultats de duels
- `sky_transactions` — transactions SKY
- `cloud_rooms` — mapping room code → session

4.2 Nouvelles tables ✓ (commit `d929fb5`)

Table	Description
<code>duel_games</code>	Registre de jeux (kof98, sf2, kof2002, sfa2) avec winner_share, ram_config, category, cover_image, description
<code>duel_game_modes</code>	3 modes par jeu (standard/XL/fighter) avec rules i18n, winner_share
<code>duel_game_controls</code>	Contrôles clavier par jeu/joueur
<code>duel_game_config_versions</code>	Versioning git-like des configs RAM + contrôles
<code>escrow_rooms</code>	Chambres d'escrow isolées par session (pot, settlement)
<code>platform_bank</code>	Revenus plateforme tracés par match
<code>sky_transactions</code>	Ledger transactions SKY (entry_fee, payout, dispute, seed, admin_adjust)
<code>duel_recordings</code>	Enregistrements blob des matchs

4.3 Seeds (commit `d929fb5`)

- 4 jeux avec cover_image, description, category
- KOF98 : RAM config complète en JSON + contrôles
- KOF2002 : RAM config basic (health/timer/mode)
- SF2 : contrôles 6 boutons
- SFA2 : contrôles SNES 6 boutons
- Config versions v1 seedées pour chaque jeu

4.4 ALTER TABLE migrations (commit `d929fb5`)

- `duel_challenges` : mode_id, match_count, match_number, challenger_rules_accepted, target_rules_accepted, rules_pending_at
- `duel_games` : entry_fee, winner_share, ram_config, category, cover_image, description
- `duel_game_modes` : rules, winner_share
- `duel_results` : perfect_ko_count

4.5 Offline-first (commit `d929fb5`)

Fonctionnalité	Description
USE_LOCAL_DB=true	SQLite local (<code>skyplay-local.db</code>), zéro réseau
Sync heartbeat	Probe Turso toutes les 60s, fail silencieux offline
DbSyncPoller	Composant client : sync au mount, on <code>window.online</code> , et heartbeat 60s

Fonctionnalité	Description
POST /api/admin/db/sync	Endpoint de sync manuel
Fallback automatique	Sans config DB → SQLite local automatiquement

5. Économie SKY

Fonctionnalité	Statut	Notes
Balance compte	✓	
Entry fee par jeu/mode	✓	Lu depuis <code>duel_games.entry_fee</code> / <code>duel_game_modes.entry_fee</code>
WINNER_SHARE DB-configurable	✓	Mode > jeu > DEFAULT_WINNER_SHARE (0.75)
InsufficientFunds gate	✓	
Admins (unlimited SKY)	✓	
Charge au début du combat	✓	gated par <code>gameStarted</code>
Litige (remboursement / award)	✓	<code>resolveDispute()</code>
Litige avec frais dynamiques	✓	Lit depuis <code>duel_games</code>
Historique transactions	✓	
Payout winner avec winner_share DB	✓	Mode-level > game-level > default

6. i18n (FR/EN)

Section	Statut	Notes
Common + Play	✓	
Duel (base)	✓	lobby, intro, fight prompt, rematch

Section	Statut	Notes
Duel (étendu)	 WD	rules, pause, wizard, mode, controls KOF/SF2
Profile		
Admin		
Dynamic strings	 WD	<code>lobbySubtitle(game)</code> , <code>arenaTitle(game)</code> , <code>startingDuel(game)</code> , <code>notifChallenge(game)</code>

7. Système de cadeaux virtuels (Gift System) Sprints 0-3

6.1 Plateforme principale (NestJS)

Fonctionnalité	Statut	Notes
Modèles Prisma		VirtualWallet, Gift, GiftTransaction, GiftCategory
API catalog		GET public, POST/PATCH/DELETE admin
API wallet		GET auth JWT
API buy-coins		POST auth — debit XAF, credit SkyCoins
API send gift		POST auth — atomic Prisma tx, forward game-server
API withdraw diamonds		POST auth — Diamond → XAF conversion
API leaderboard		GET public — daily/weekly/alltime
API history		GET auth — sent/received filter
Socket.IO events		gift_received, gift_sent, wallet_update, diamonds_withdrawn
Notifications DB		GIFT_RECEIVED type
10 demo gifts seeded		FREE/COMMON/RARE/EPIC/LEGENDARY

6.2 Game-server (spectator + gift forwarding)

Fonctionnalité	Statut	Notes
Spectator WebSocket		JWT HS256 auth, read-only guards

Fonctionnalité	Statut	Notes
Spectator binary relay	✓	H.264 video + codec config broadcast
POST /gift-notify	✓	Bearer auth, forward to all session viewers

6.3 Frontend Next.js (skyplay-testing)

Fonctionnalité	Statut	Fichier
API proxy routes	✓	<code>src/app/api/gifts/{catalog,send,leaderboard,wallet}/route.ts</code>
Proxy helper	✓	<code>src/lib/gifts-proxy.ts</code>
GiftPanel modal	✓	<code>src/components/overlay/GiftPanel.tsx</code>
DonorRanking sidebar	✓	<code>src/components/overlay/DonorRanking.tsx</code>
GiftOverlay animation	✓	<code>src/components/overlay/GiftOverlay.tsx</code>
Spectate page gifts	✓	GiftPanel + DonorRanking + gift button
Play page gifts	✓	receiverId = opponentId (PvP), gift button + GiftOverlay
CloudAdapter onGiftNotify	✓	Callback + gift_notify case
useEmulator gift state	✓	giftNotifications array, auto-remove 5s
Host user ID resolution	✓	cloud_rooms.user_id, spectate API returns hostUserId

8. SSO Arcade

Fichier	Statut
<code>INTEGRATION-ARCADE-SSO.md</code>	 Document untracké (plan)
Route <code>api/sso/</code>	Untracké (vide)

9. Migration + Hébergement

9.1 Railway → Northflank

Tâche	Statut
Config/docs sweep (Dockerfile, NORTHFLANK docs)	✓
Swap URLs .railway.app	✗ Pas fait
Rotation secrets JWT/Cloudinary/Postgres	✗ Pas fait
3 WSS placeholders Northflank	Scaffolded, pas configuré

9.2 VPS (alternative)

Tâche	Statut
Package prod complet	✓
Caddy, deploy docs	✓
Pas encore déployé	🕒

10. Plateforme principale (SKY-PLAY-Platform-main/)

Dossier untracké contenant :

Fichier	Description
DEMARRAGE.md	Guide de démarrage
README.md	Overview
VERCEL_ENV_SETUP.md	Setup Vercel env
DISCORD_INTEGRATION.md	Intégration Discord
AWS_S3_SETUP.md	Setup S3
NORTHFLANK_DEPLOY.md	Déploiement Northflank
NORTHFLANK_STORAGE.md	Stockage Northflank
TEST_AVATAR_UPLOAD.md	Test upload avatar
api-deploy/	API NestJS avec Dockerfile

11. Scripts & Tests (untrackés)

Script	Description
scripts/backup-sky-users.mjs	Backup utilisateurs
scripts/check-schema.mjs	Vérification schéma BDD
scripts/migrate-duel-schema.mjs	Migration schéma duel
scripts/reset-test-sky.mjs	Reset SKY test
apps/game-server/scripts/analyze-stripe-cols.cjs	Analyse colonnes stripe santé (diagnostic perfect KO)
apps/game-server/scripts/scan-sfa2-timer.mjs	Génération templates timer SFA2
apps/game-server/scripts/discover-dino.mjs	NEW Découverte RAM Cadillacs & Dinosaurs (CPS1, 600 lignes)
apps/game-server/scripts/start-dino.sh	NEW Script lancement dino (helper)

Nettoyage 17/07 : supprimés `nav-sfa2.*`, `scan-sfa2-ram.mjs`, `test-keys.cjs`, `test-ws.mjs`, `debug-*.png/jpg`, `screenshots/`, captures `.rgb` (approches abandonnées / debug one-shot). Conservés : `char-select-shots/` (tâches portraits) et `recordings/templates` + `timercap` (templates timer).

12. Résumé visuel

SKY PLAY – ÉTAT PROJET			
✅ COMMITÉ (stable en prod)			
NES Emu	NeoGeo Emu	KOF98 RAM det.	Lobby Duel
Auth JWT	CloudStream	SKY Economy	Duels 1v1
DuelEnd	Revanche	Abandon/Forfeit	Historique
i18n base	Admin panel	DuelGameSelector	Timeout 40s
RulesOverlay	VPS deploy	Multi-challenge	vsync video
DB registre	winner_share	entry_fee dyn.	Offline-first
escrow rooms	bank platform	Sync heartbeat	SFA2 RAM
Gift System	GiftPanel	DonorRanking	API proxy
Spectate WS	GiftOverlay	Wallet virtual	Leaderboard
🔗 NON COMMITÉ (working tree)			
Rules flow	Confirm-rule	Recovery lobby	DuelPause
DuelScore	DuelWizard	Auto-rematch	HeaderAuth
SSO Arcade	Lieu partage	WSS URL regen	CPS1 system
CPS1 brawler	Dino RAM	layout fix	/duel fix

Pause fix	xdotool fix	SKY testplayers	dino db seed
✖ NON FAIT			
Northflank	Secret rotate	KOF2002 RAM	Dino RAM
swap URLs		complet	confirmé

13. Priorités restantes

● URGENT

1. **Terminer la découverte RAM Cadillacs & Dinosaurs** — scan en cours (30/07), gameplay actif P1
 - Valider les adresses santé, vies, score, niveau, game over
 - Cross-reference avec 2ème scan
 - Câbler dans game-config.ts FALLBACK_RAM_CONFIGS + game-runner.ts HEALTH_MEMORY_MAP

● IMPORTANT

1. **Committer le working tree** (17 fichiers, +521/-40 lignes) :
 - Lot CPS1 : types.ts, EmulatorAdapter.ts, useEmulator.ts, cloud-session, roms API, GameControls, i18n
 - Lot Game-server brawler : config.ts, game-config.ts, game-runner.ts, types.ts, ws-handler.ts
 - Lot Fixes : layout.tsx (Script removal), /duel page (loading guards), pause hotkey (game-runner.ts)
 - Lot DB : db.ts (dino seed), discover-dino.mjs (script)
2. ~~**Pick order KOF98**~~ ✓ Câblé complet (22/07)
3. ~~**Templates portrait SFA2**~~ ✓ Plus pertinent (détection visuelle supprimée)

● SECONDAIRE

4. **Northflank** — swapper URLs, rotate secrets
5. **SSO Arcade** — reprendre l'intégration
6. **KOF2002** — détection complète (team, pick order, perfect)
7. **Config RAM charger depuis DB** (Turso → game-runner) — moins prioritaire

⚠ **Infra**

- **Docker Desktop instable** (2 gels backend le 16/07) — remède : kill processus Docker + `wsl -- shutdown` + relancer Docker Desktop, puis `docker-compose up -d`

14. Analyse des coûts de déploiement production

Date d'estimation : 2026-07-30

Périmètre : Plateforme complète (frontends, API, game-server, DB, stockage)

Monnaie : EUR (conversion USD → EUR au taux ~0.92)

14.1 Architecture cible



14.2 Détail par service

A. Vercel — Frontend + API Routes

Ressource	Plan	Coût mensuel	Notes
Pro plan (2 membres)	Pro	20 €	Inclut 2 projets simultanés, SSO, analytics

Ressource	Plan	Coût mensuel	Notes
Bande passante	Inclus (1 TB)	0 €	Pages + API légères, pas de streaming
Function execution	Inclus (1000 GB-hrs)	0 €	API routes (lobby, auth, duel CRUD) très légères
Build minutes	Inclus (6000 min)	0 €	Déploiements Next.js
Sous-total Vercel		20 €/mois	

Détail : Les streams vidéo passent en WebSocket direct (game-server → navigateur), sans transiter par Vercel. Le frontend ne consomme que des appels API REST légers (JSON, <1 KB par requête). Même à 10 000 utilisateurs/jour, on reste dans le tier gratuit.

Marge de sécurité : Ajouter 10-50 € si les API routes deviennent plus lourdes (upload, traitement). Peu probable à court terme.

B. Game-server (VPS) — Le poste principal

Chaque duel consomme environ **1,5-2 vCPU** (Xvfb + RetroArch FBNeo + 2 flux FFmpeg libx264/Opus par joueur). Avec GPU encoding (h264_nvenc/vaapi), on réduit à ~0,5 vCPU par duel.

Tier 1 — Démarrage (1-3 duels simultanés)

Ressource	Spécification	Coût mensuel	Fournisseur
VPS Cloud L	8 vCPU, 30 GB RAM, 800 GB SSD	18 €	Contabo
Bande passante	Illimité (port 1 Gbps)	0 €	Inclus
IP statique	IPv4 + IPv6	0 €	Inclus
Sous-total Tier 1		18 €/mois	

Capacité estimée : 3-5 duels simultanés (software encoding), connexions spectateurs illimitées (relay binaire, quasi gratuit).

Tier 2 — Croissance Cameroun (5-15 duels simultanés)

Ressource	Spécification	Coût mensuel	Fournisseur
VPS Cloud XL	10 vCPU, 60 GB RAM, 1.6 TB SSD	27 €	Contabo
OU Serveur dédié	AX42 (6c/12t, 64 GB, 2×512 NVMe)	49 €	Hetzner

Ressource	Spécification	Coût mensuel	Fournisseur
Bande passante	Illimité / 1 Gbps	0 €	Inclus
Sous-total Tier 2		27-49 €/mois	

Capacité estimée : 6-12 duels simultanés (software), 10-20 (GPU encoding).

Tier 3 — Scale international (20-50+ duels simultanés)

Ressource	Spécification	Coût mensuel	Fournisseur
2× Serveur dédié	AX52 (8c/16t, 128 GB, 2×1TB NVMe)	2×74 € = 148 €	Hetzner
OU Multi-VPS	3-4× Cloud XL (10 vCPU, 60 GB)	3-4×27 € = 81-108 €	Contabo
Load balancer	HAProxy ou Traefik sur VPS d'entrée	5-10 €	—
Sous-total Tier 3		86-158 €/mois	

Option alternative : Northflank (scaling à la demande)

Composant	Coût unitaire	Pour 1000 duels/mois (15 min)
Container 2 vCPU / 4 GB	~0,015 €/min	$1000 \times 15 \times 0,015 = \mathbf{225 \text{ €}}$
Bande passante sortante	0,03 €/GB	$\sim 225 \text{ MB/duel} \times 1000 = 225 \text{ GB} \rightarrow \mathbf{6,75 \text{ €}}$
Container always-on (API)	~10 €/mois	10 €
Total Northflank		~242 €/mois

Northflank est plus cher que le VPS pour le jeu vidéo continu, mais évite la gestion serveur. Avantage clé : scaling multi-région (déploiement automatique Europe/Amérique/Asie).

C. Turso — Base de données (libsql)

Ressource	Plan	Coût mensuel	Notes
Stockage	Gratuit (9 GB)	0 €	Configs, lobby, users, résultats : <100 MB
Lectures DB	Gratuit (1B rows/mo)	0 €	Polling lobby 2s, ~50 joueurs actifs
Écritures DB	Gratuit (25M rows/mo)	0 €	Résultats, transactions : milliers/mois max

Ressource	Plan	Coût mensuel	Notes
Locations	Gratuit (3 régions)	0 €	EU-West + 2 autres
Sous-total Turso		0 €/mois	Niveau gratuit très généreux

⚠ **Limites** : 500 bases de données max, 9 GB total. Si on dépasse (audience >50k), passer au plan Scaler :

- 0,05 €/GB stocké → ~1-5 €/mois
- 0,03 €/GB lu → négligeable (lectures KB)
- **Plan scaler estimé : 5-25 €/mois**

D. Northflank — API NestJS (Gift System, Auth, Notifications)

Ressource	Spécification	Coût mensuel
Service Combined	0,5 vCPU, 512 MB RAM, always-on	10-12 €
Bande passante	Trafic API léger (JSON)	Inclus
Domaine/TLS	Automatique	Inclus
Sous-total Northflank API		12 €/mois

Alternative : héberger l'API sur le même VPS que le game-server → 0 € supplémentaire (démarrage).

E. Vercel Blob — Enregistrements vidéo (optionnel)

Ressource	Coût unitaire	Si 100 duels/jour (RECORDING_ENABLED)
Stockage (30j rétention)	0,05 €/GB	675 GB → 33,75 €/mois
Bande passante (visionnage)	0,10 €/GB	Faible (consultation occasionnelle)
Sous-total Blob		0-40 €/mois

Note : Le recording est actuellement **désactivé** (`RECORDING_ENABLED=0`). À activer uniquement si la monétisation le justifie (replay payant, litiges, contenu highlight). Chaque duel de 15 min à 2 Mbps ≈ 225 MB. À 1000 duels/mois = 225 GB stocké = 11,25 €/mois.

F. Domaines & DNS

Domaine	Usage	Coût annuel	Coût mensuel
skyplay.cloud	Principal	~12 €/an	1,00 €
skyplay.cm	Local Cameroun (optionnel)	~25 €/an	2,08 €
Sous-domaines Vercel	*.vercel.app	Gratuit	0 €
Tunnel Cloudflare	Exposition game-server	Gratuit (quick)	0 €
Sous-total Domaines			1-3 €/mois

G. Services auxiliaires

Service	Usage	Coût mensuel
Gmail API	Emails transactionnels (<500/j)	0 €
GitHub	Code source, CI de base	0 €
Docker Hub	Images conteneur (public)	0 €
Cloudflare Tunnel	Exposition game-server nommé	0 € (tunnel gratuit)
Sous-total Auxiliaires		0 €/mois

14.3 Synthèse par tier

Tier 1 — Démarrage / Démo (1-3 duels simultanés, ~500 joueurs/mois)

Poste	Mensuel	Annuel
Vercel Pro	20 €	240 €
VPS Game-server (Contabo L)	18 €	216 €
Turso	0 €	0 €
Northflank API	0 € (sur VPS)	0 €
Domaines	1 €	12 €
Blob (recording off)	0 €	0 €

Poste	Mensuel	Annuel
TOTAL	39 €	468 €

Tier 2 — Croissance Cameroun (5-15 duels simultanés, ~5000 joueurs/mois)

Poste	Mensuel	Annuel
Vercel Pro	20 €	240 €
VPS Game-server (Hetzner AX42)	49 €	588 €
Turso (scaler si dépassement)	5 €	60 €
Northflank API	12 €	144 €
Domaines	1 €	12 €
Blob (recording ON, 1000 duels/mois)	15 €	180 €
TOTAL	102 €	1 224 €

Tier 3 — Scale international (20-50 duels simultanés, ~20k+ joueurs/mois)

Poste	Mensuel	Annuel
Vercel Pro / Team	20-50 €	240-600 €
2× Serveur dédié (Hetzner AX52)	148 €	1 776 €
Load balancer + failover	10 €	120 €
Turso scaler multi-région	25 €	300 €
Northflank API (HA)	25 €	300 €
Domaines (.cloud + .cm)	3 €	36 €
Blob (recording ON, 10k duels/mois)	100 €	1 200 €
TOTAL	331-361 €	3 972-4 332 €

14.4 Coûts annuels récapitulatifs

Tier	Mensuel	Annuel	Capacité	Cible
Tier 1 Démarrage	39 €	468 €	1-3 duels simultanés	Tests, démo, early adopters
Tier 2 Croissance	102 €	1 224 €	5-15 duels simultanés	Lancement Cameroun
Tier 3 Scale	331-361 €	~4 000 €	20-50+ duels	Multi-pays, e-sport

14.5 Recommandations d'optimisation

Levier	Économie estimée	Délai
GPU encoding (h264_nvenc/vaapi)	-40% CPU = 2× capacité au même prix	1-2 jours (config FFmpeg + driver)
API sur VPS game-server (pas Northflank séparé)	-12 €/mois (Tier 2)	0 jour (déjà possible)
Cloudflare Tunnel nommé (vs tunnel quick)	URL stable, 0 €	30 min config
Turso gratuit long terme	0 € jusqu'à 50k utilisateurs	Déjà en place
Recording off par défaut	-40 €/mois (Tier 3)	Déjà en place
Hetzner au lieu de Contabo	+puissance, +fiabilité, ~30% plus cher	Migration 1 jour
Multi-région Northflank au lieu de multi-VPS	+50-100% coût mais 0 maintenance	Quand scaling >50 duels

14.6 Projection 3 ans (Tier 2 → Tier 3)

Année	Tier	Coût annuel	Cumul
2026 (août-déc)	Tier 1 → Tier 2	200-500 €	500 €
2027	Tier 2 (Cameroun)	1 224 €	1 724 €
2028	Tier 2 → Tier 3 (multi-pays)	2 500-3 500 €	~5 000 €

Coût total sur 3 ans : ~5 000 € — très compétitif pour une plateforme de cloud gaming e-sport.

Comparaison : une solution tout-cloud (AWS GameLift + Lambda + RDS) coûterait 1 500-3 000 €/mois pour la même capacité, soit 54 000-108 000 € sur 3 ans. L'approche VPS + serverless léger divise le coût par **~20**.

Document mis à jour le 2026-07-30 — CPS1 intégré (17 fichiers, non commité). Scan #1 Dino terminé : vies P1=0xdd15 confirmé, score/santé/charID non trouvés. Scan #2 planifié (autre perso, P1+P2 actifs). Pause hotkey fix appliqué. Section 14 ajoutée (analyse coûts déploiement prod).